二重积分的计算法

一、利用直角坐标计算二重积分

二、利用极坐标计算二重积分

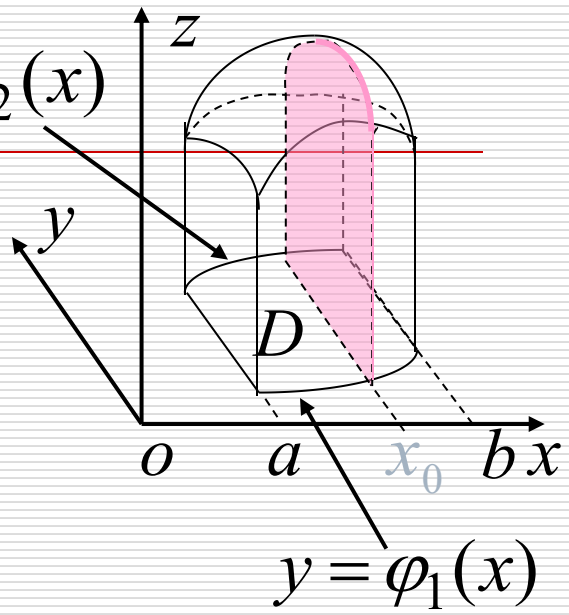
*三、二重积分的换元法

从二重积分定义到二重积分计算

$$I=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \xrightarrow{\quad\quad} \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

曲顶柱体体积的计算

设曲顶柱体的底为



$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\begin{matrix}\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\\ a\le x\le b\end{matrix}\right\}$$

任取 $x_0\in[a,b]$, 平面 $x=x_0$ 截柱体的截面积为

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0,y)\,\mathrm{d}y$$

故曲顶柱体体积为

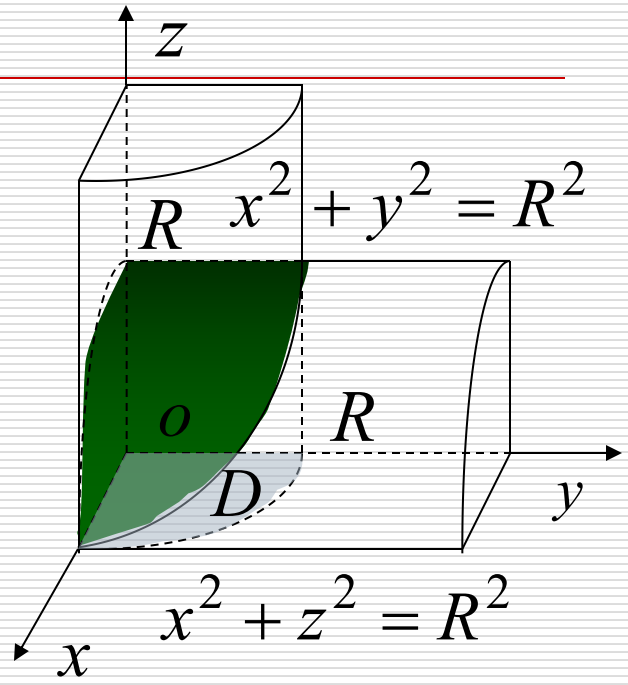
$$V=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b A(x)\mathrm{d}\,x$$

$$=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}\,x$$

例. 求两个底圆半径为R 的直角圆柱面所围的体积.

解: 设两个直圆柱方程为

$$x^2+y^2=R^2,\ x^2+z^2=R^2$$



利用对称性, 考虑第一卦限部分,

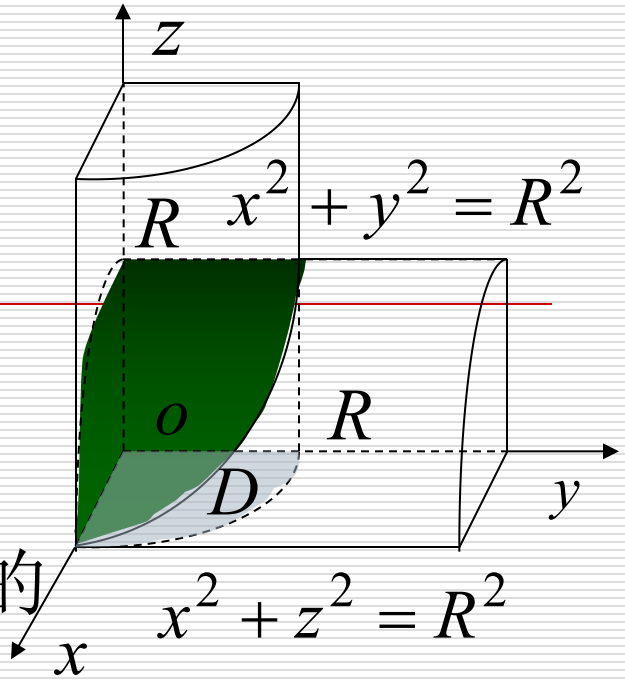
其曲顶柱体的顶为 $z=\sqrt{R^2-x^2}$

$$(x,y)\in D:\begin{cases}0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}\\ 0\le x\le R\end{cases}$$

任取 $x_0\in[0,R]$, 平面 $x=x_0$ 截柱体的

截面积为 $A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)}f(x_0,y)\,\mathrm{d}y$

其曲顶柱体的顶为 $z=\sqrt{R^2-x^2}$



$$(x,y)\in D:\begin{cases}0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}\\ 0\le x\le R\end{cases}$$

任取 $x_0\in[0,R]$, 平面 $x=x_0$ 截柱体的截面积为

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0,y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\,y=R^2-x^2$$

则所求体积为

$$V=8\iint_D\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y=8\int_0^R(R^2-x^2)\,\mathrm{d}\,x=\frac{16}{3}R^3$$

曲顶柱体体积的计算

同样, 曲顶柱的底为

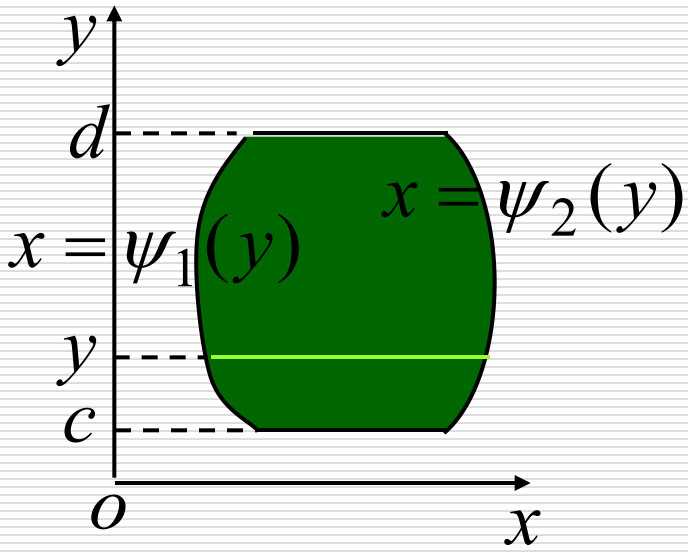
$$D=\{(x,y)\ |\ \psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),\ c\le y\le d\ \}$$

则其体积可按如下两次积分计算

$$V=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

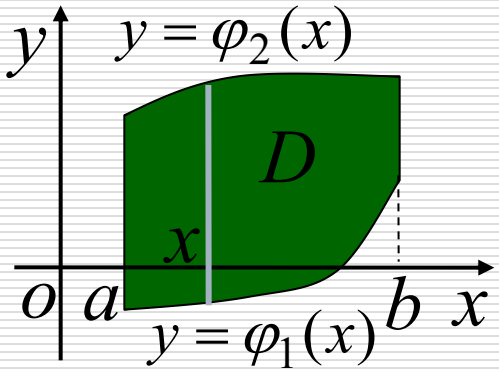
$$=\int_c^d[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\ ]\,\mathrm{d}y$$

$$\overset{\Delta}{=}\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$



一、利用直角坐标计算二重积分

由曲顶柱体体积的计算可知, 当被积函数 $f(x,y)\geq 0$ 且在D上连续时,



若D为 $X-$ 型区域

$$D:\begin{cases}\varphi_1(x)\leq y\leq \varphi_2(x)\\ a\leq x\leq b\end{cases}$$

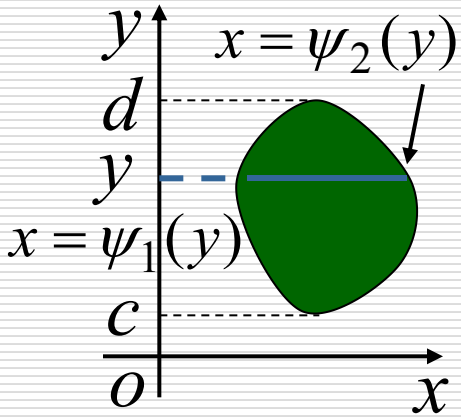
则 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

由曲顶柱体体积的计算可知, 当被积函数 $f(x,y)\geq 0$ 且在D上连续时,

若D为Y–型区域

$$D:\begin{cases}\psi_1(y)\leq x\leq \psi_2(y)\\ c\leq y\leq d\end{cases}$$



则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}\,y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

一、利用直角坐标计算二重积分

当被积函数 $f(x,y)$ 在D上**变号**时, 由于

$$f(x,y)=\underbrace{\frac{f(x,y)+|f(x,y)|}{2}}_{f_1(x,y)}-\underbrace{\frac{|f(x,y)|-f(x,y)}{2}}_{f_2(x,y)\text{ 均非负}}$$

$$\therefore\quad \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D f_2(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

因此上面讨论的累次积分法仍然有效 .

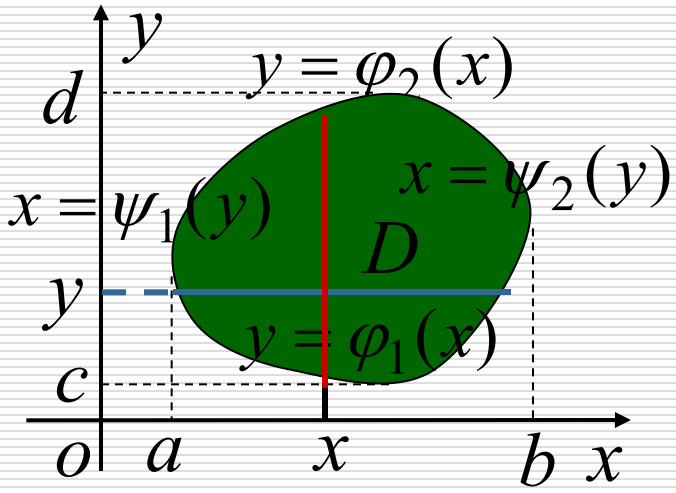
一、利用直角坐标计算二重积分

说明:(1) 若积分区域既是X-型区域又是Y -型区域，

则有 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$



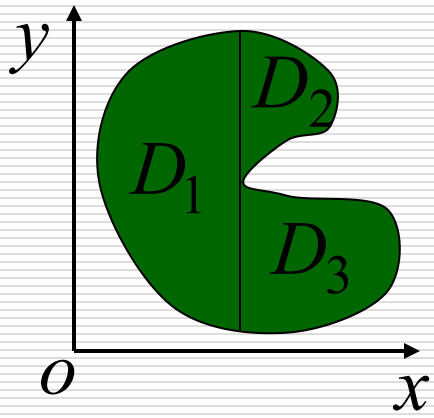
为计算方便,可**选择积分序**, 必要时还可以**交换积分序**.

一、利用直角坐标计算二重积分

(2) 若积分域较复杂,可将它分成若干

X-型域或Y-型域， 则

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3}$$

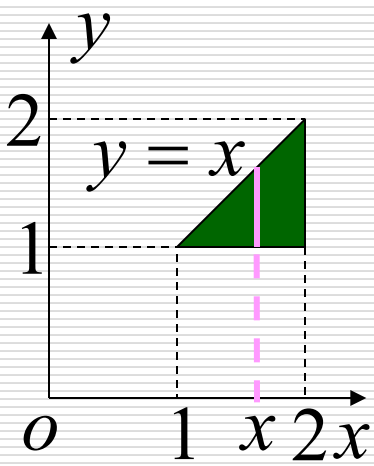


例题

例1. 计算 $I=\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$ 是直线 $y=1, x=2,$ 及 $y=x$ 所围的闭区域.

解法1. 将D看作X–型区域, 则

$$D:\begin{cases}1\le y\le x\\ 1\le x\le 2\end{cases}$$

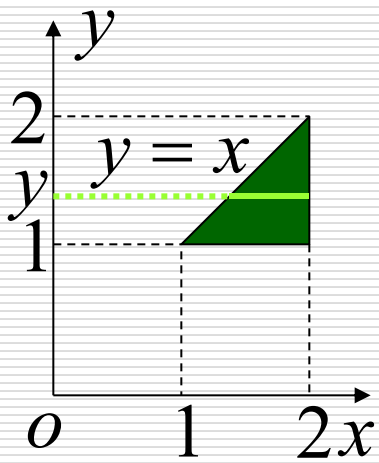


$$I=\int_1^2 \mathrm{d}x\int_1^x xy\,\mathrm{d}y=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}xy^2\right]_1^x\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}x^3-\tfrac{1}{2}x\right]\mathrm{d}x=\frac{9}{8}$$

例题

例1. 计算 $I=\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$ 是直线 $y=1, x=2,$ 及 $y=x$ 所围的闭区域.



解法2. 将D看作Y–型区域, 则

$$D:\begin{cases} y\le x\le 2 \\ 1\le y\le 2 \end{cases}$$

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}\,y\int_y^2 xy\,\mathrm{d}\,x=\int_1^2\left[\tfrac{1}{2}x^2y\right]_y^2\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^2\left[2y-\tfrac{1}{2}y^3\right]\mathrm{d}y=\frac{9}{8}$$

二重积分计算步骤

(关键:积分次序及准确写出积分的上下限.)

1. 画出积分区域D的草图, 求交点.

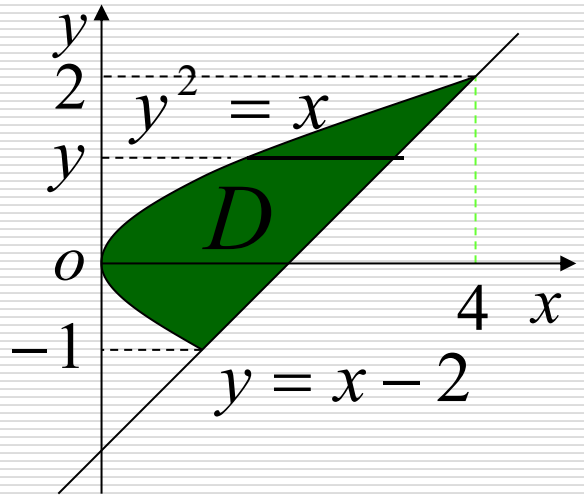
2. 根据积分区域D及函数 $f(x,y)$ 的特点, 选择合适的积分次序.

3. 用穿线法写出上下限.

4. 将二重积分转换成累次积分, 并求出二次定积分的值.

例2. 计算 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$ 是抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.

解: 为计算简便, 先对 x 后对 y 积分,



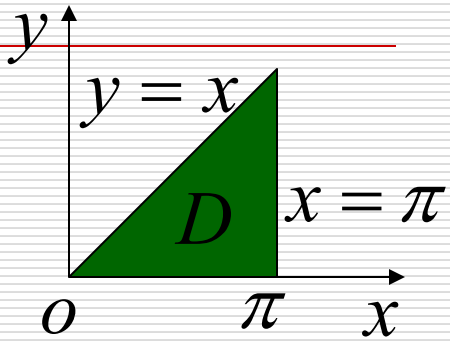
则 $D:\begin{cases} y^2 \le x \le y+2 \\ -1 \le y \le 2 \end{cases}$

$$\therefore \iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma = \int_{-1}^{2}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y+2} xy\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-1}^{2}\left[\frac{1}{2}x^2y\right]_{y^2}^{y+2}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_{-1}^{2}[y(y+2)^2-y^5]\,\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{1}{6}y^6\right]_{-1}^{2} = \frac{45}{8}$$

例3. 计算 $\iint_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 是直线 $y=x,\ y=0,$ $x=\pi$ 所围成的闭区域.



解: 由被积函数可知, 先对 x 积分不行,

因此取D 为$X-$ 型域 :

$$D:\begin{cases}0\le y\le x\\ 0\le x\le\pi\end{cases}$$

$$\therefore\quad \iint_D \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{x}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=2$$

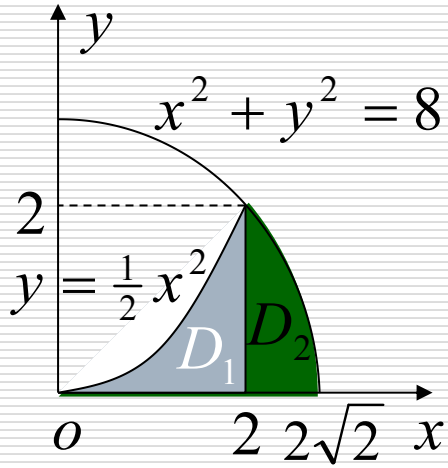
说明: 有些二次积分为了积分方便, 还需交换积分顺序.

例4. 交换下列积分顺序

$$I=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^{2\sqrt{2}} \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$$

解: 积分域由两部分组成:

$$D_1:\begin{cases}0\le y\le \frac{1}{2}x^2\\ 0\le x\le 2\end{cases},\quad D_2:\begin{cases}0\le y\le \sqrt{8-x^2}\\ 2\le x\le 2\sqrt{2}\end{cases}$$

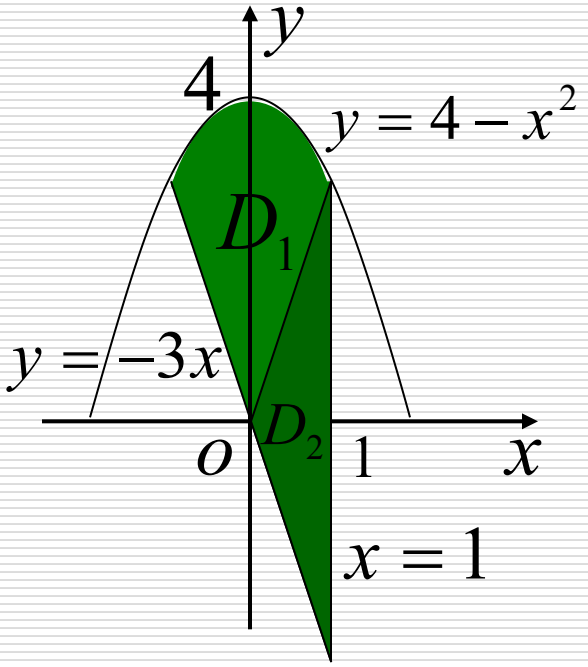


将 $D=D_1+D_2$ 视为Y–型区域 , 则

$$D:\begin{cases}\sqrt{2y}\le x\le \sqrt{8-y^2}\\ 0\le y\le 2\end{cases}$$

$$I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$$

例5. 计算 $I=\iint_D x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$ 由 $y=4-x^2$，$y=-3x$，$x=1$ 所围成.



解: 令 $f(x,y)=x\ln(y+\sqrt{1+y^2})$

$D=D_1+D_2$ (如图所示)

显然, 在D_1上, $f(-x,y)=-f(x,y)$

在D_2上, $f(x,-y)=-f(x,y)$

$$\therefore\quad I=\iint_{D_1} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\iint_{D_2} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

二、利用极坐标计算二重积分

选择坐标系(不同的坐标系,会影响计算的繁简程度.)

1. 直角坐标系:

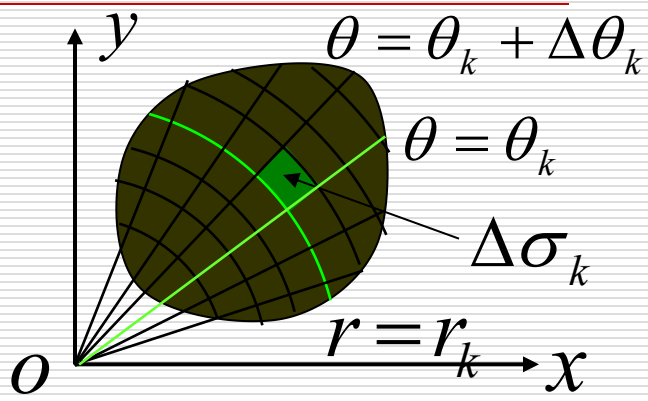
积分区域D为矩形、三角形或任意形区域。

2. 极坐标系:

积分区域D为圆形、圆环域或扇形区域等;

被积函数含有因子 $(x^2+y^2)^{n/2}$ 或 $\frac{y}{x}$ 等形式时.

二、利用极坐标计算二重积分



在极坐标系下, 用同心圆 $r=$常数 及射线 $\theta=$常数, 分划区域D 为

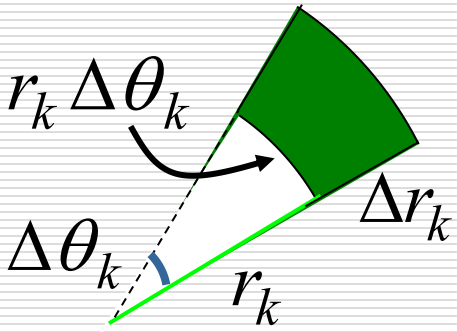
$$\Delta\sigma_k \quad (k=1,2,\cdots,n)$$

则除包含边界点的小区域外,小区域的面积

$$\Delta\sigma_k=\frac{1}{2}(r_k+\Delta r_k)^2\cdot\Delta\theta_k-\frac{1}{2}r_k^{\,2}\cdot\Delta\theta_k$$

$$=\frac{1}{2}[r_k+(r_k+\Delta r_k)]\Delta r_k\cdot\Delta\theta_k$$

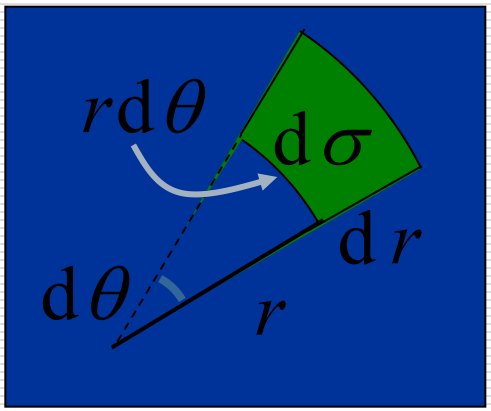
$$=\overline{r_k}\Delta r_k\cdot\Delta\theta_k$$



二、利用极坐标计算二重积分

在 $\Delta\sigma_k$ 内取点$(\overline{r_k},\overline{\theta_k})$, 对应有

$$\xi_k=\overline{r_k}\cos\overline{\theta_k},\ \ \eta_k=\overline{r_k}\sin\overline{\theta_k}$$



$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$$

$$=\lim_{\lambda\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\overline{r_k}\cos\overline{\theta_k},\overline{r_k}\sin\overline{\theta_k})\overline{r_k}\Delta r_k\Delta\theta_k$$

即 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

二、利用极坐标计算二重积分

如何将极坐标中的二重积分为极坐标中的二次积分：

1.积分次序：一般取先$r(\rho)$后θ;

2.穿线法：

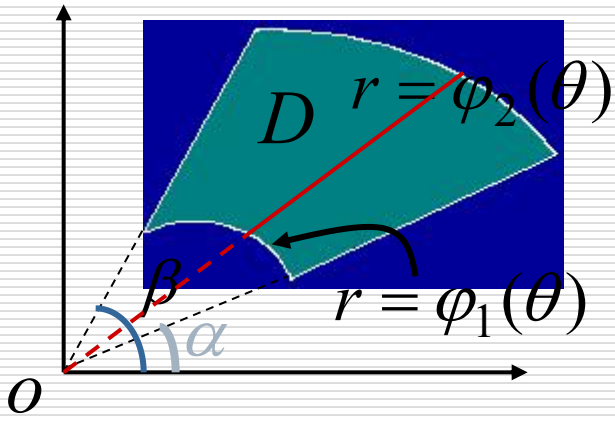
对$r(\rho)$先积分
- (1)从原点出发的射线穿区域;
- (2)穿入点的极径坐标为下限，
  穿出点的极径坐标为上限;
- (3)再定极角θ的范围.

二、利用极坐标计算二重积分

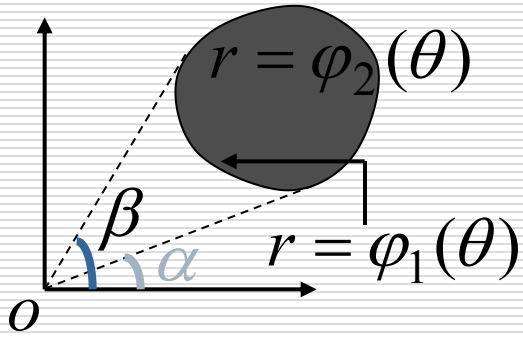
设 $D:\begin{cases}\varphi_1(\theta)\le r\le\varphi_2(\theta)\\ \alpha\le\theta\le\beta\end{cases}$，则

$$\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$$



特别, 对 $D:\begin{cases}0\le r\le\varphi(\theta)\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

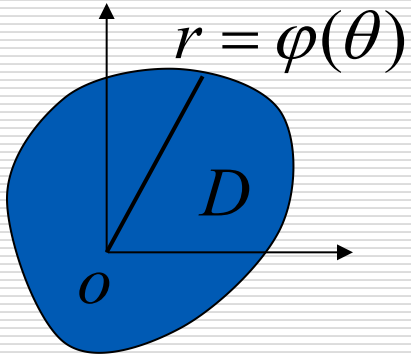


二、利用极坐标计算二重积分

特别, 对 $D:\begin{cases}0\le r\le \varphi(\theta)\\ 0\le \theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,\mathrm{d}r$$



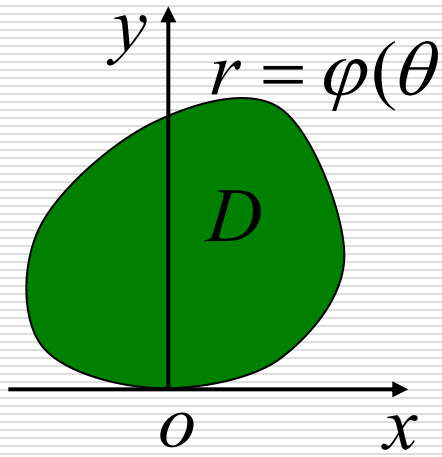
若 $f\equiv 1$ 则可求得D 的面积

$$\sigma=\iint_D \mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\varphi^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

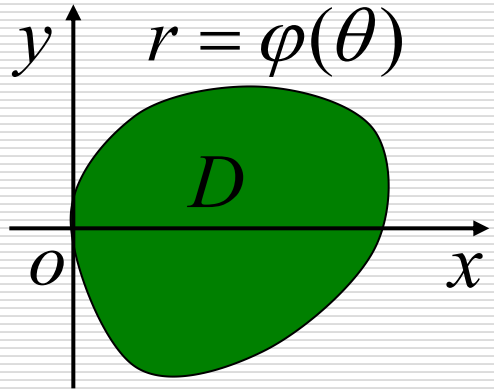
二、利用极坐标计算二重积分

思考: 下列各图中域 D 分别与 x , y 轴相切于原点,试问 θ 的变化范围是什么?

(1)



(2)



答: (1) $0 \le \theta \le \pi$; (2) $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$

例6. 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D: x^2+y^2 \le a^2$.

解: 在极坐标系下 $D: \begin{cases} 0 \le r \le a \\ 0 \le \theta \le 2\pi \end{cases}$, 故

$$\text{原式} = \iint_D e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a r e^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi \left[\frac{-1}{2} e^{-r^2} \right]_0^a = \pi(1-e^{-a^2})$$

由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数, 故本题无法用直角坐标计算.

注： 利用例6可得到一个在概率论与数理统计及工程上非常有用的反常积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \qquad ①$$

事实上, 当D 为 R^2 时,

$$\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$= 4\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2$$

利用例6的结果, 得

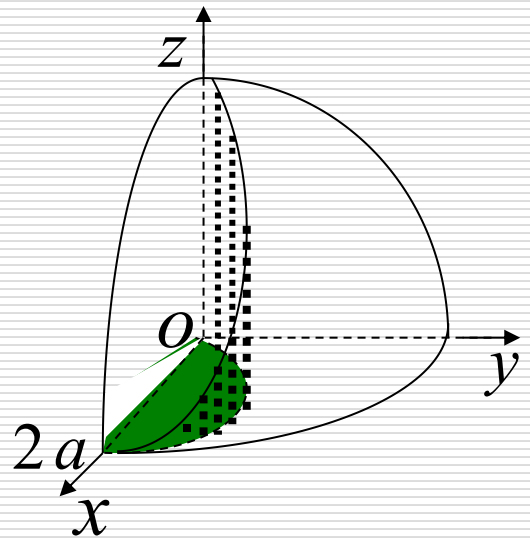
$$4\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2 = \lim_{a\to+\infty} \pi(1-e^{-a^2}) = \pi$$

故①式成立 .

例7. 求球体 $x^2+y^2+z^2\le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ $(a>0)$ 所截得的(含在柱面内的)立体的体积.

解: 设 $D:0\le r\le 2a\cos\theta,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$

由对称性可知



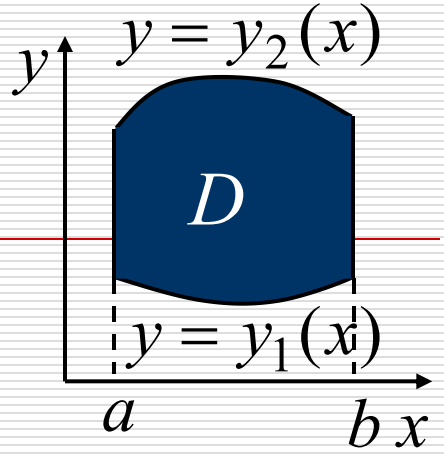
$$V=4\iint_D\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{32}{3}a^3\int_0^{\pi/2}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$$

内容小结

(1) 二重积分化为累次积分的方法



直角坐标系情形：

- 若积分区域为

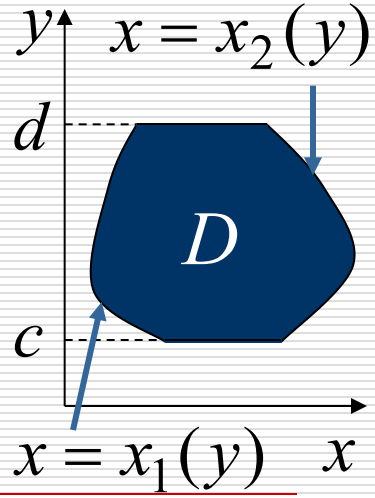
$$D = \{(x, y) \mid a \le x \le b,\ y_1(x) \le y \le y_2(x)\}$$

则 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

- 若积分区域为

$$D = \{(x, y) \mid c \le y \le d,\ x_1(y) \le x \le x_2(y)\}$$

则 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_c^d \mathrm{d}y \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$



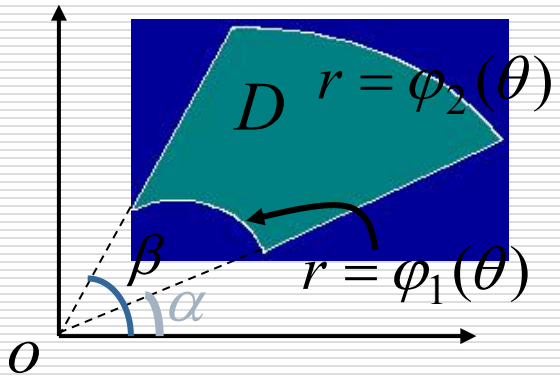
内容小结

极坐标系情形： 若积分区域为

$$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\alpha\le\theta\le\beta,\ \varphi_1(\theta)\le r\le\varphi_2(\theta)\right\}$$

则 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r$$



内容小结

(3) 计算步骤及注意事项

- 画出积分域
- 选择坐标系
  - 域边界应尽量多为坐标线
  - 被积函数关于坐标变量易分离
- 确定积分序
  - 积分域分块要少
  - 累次积好算为妙
- 写出积分限
  - 图示法
  - 不等式

  (先积一条线, 后扫积分域)
- 计算要简便
  - 充分利用对称性
  - 应用换元公式

作业

P156

1 (2), (4);　　2 (3), (4);　　5;　　6 (2), (4);

11 (2), (4);　　13 (3), (4);　　14 (2), (3);

15 (1), (4);